03 多因素logistic回归

2026/4/5

写在前面：暂无。

本课概览

- 目标：搭建多因素模型，能讲清楚“调整后 OR”的含义
- 核心内容：
  - 建立多因素模型：glm(y ~ x1 + x2 + x3, family=binomial())
  - 共线性
- 输出：多因素OR表
- Q：为什么要进行多因素回归?
  - A：在协变量相同的前提下，增加一个分析的因变量，以排除干扰，确定独立因素。

对比维度	单因素 Logistic	多因素 Logistic	为什么要做多因素?
视角	只看一个变量	同时看多个变量	**更全面、更客观**
结果	**粗OR** (Crude OR)	**调整后OR** (Adjusted OR)	**粗OR可能是假的， 调整后才可信**
目的	**筛选** （找出有潜力的因素）	**推断/结论**（排除干扰， 确定独立因素）	**这是论文入编的硬性要求**
适用场景	数据探索、初步筛选	最终结论、临床指导意义	**必须做，否则结论站不住脚**

- UP主提到医学中常用的思路包括：
  - 先看单因素的结果，将P值小于一定门槛的变量作为多因素分析的基础。（UP主说，这个思路在医学上很多人使用，但是在统计学上是有问题的）
  - 更好的思路是，看临床（clinical-oriented model，即有没有临床意义）。如果是一个new marker（*啥意思，一个新的分析变量吗*），可以用看P值的方法；对于公认显著的因素，哪怕P值并不显著，也应将它们纳入最终的模型里。

多因素建模

- 相比单因素建模，多因素建模的代码非常好修改，只要修改`glm()`中的第一项，`y ~ x`即可，将它修改成`y ~ x1 + x2 + ...`，例如课程中的例子：

```
model_multi <- glm(TreatmentOutcome ~ AGE_AT_DIAGNOSIS +
                   ER_STATUS +
                   HER2_STATUS +
                   TUMOR_STAGE, family = binomial(), data = data_analysis)
summary(model_multi)
```

- 剩下的步骤就和单因素建模里的一样啦。